

DM de Mathématiques n°1

Logique. Triangles magiques

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 - Logique de Łukasiewicz

1) Soient $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ des assertions.

a) Montrons que $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$ à l'aide de leurs tables de vérité¹ :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$
V	V	V	V
V	F	F	F
V	I	I	I
F	V	F	F
F	F	F	F
F	I	F	F
I	V	I	I
I	F	F	F
I	I	I	I

Les deux colonnes $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$ sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

b) Montrons que les assertions $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) \Leftrightarrow (\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}$	$(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}$	$\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	V	I	V	I	I	I
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
V	F	I	F	F	F	F
V	I	V	I	I	I	I
V	I	F	I	F	F	F
V	I	I	I	I	I	I
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	V	I	F	I	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	I	F	F	F	F
F	I	V	F	I	F	F

¹Toutes les tables de vérité de ce devoir ont été générés automatiquement par un module python réalisé par nos soins : <https://github.com/andreim42/truth-table-builder/>

F	I	F	F	F	F	F
F	I	I	F	I	F	F
I	V	V	I	V	I	I
I	V	F	I	F	F	F
I	V	I	I	I	I	I
I	F	V	F	F	F	F
I	F	F	F	F	F	F
I	F	I	F	F	F	F
I	I	V	I	I	I	I
I	I	F	I	F	F	F
I	I	I	I	I	I	I

Les deux colonnes $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R})$ et $(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

c) Montrons les deux lois de De Morgan.

Montrons que $\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \iff (\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q})$ et $\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q})$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$	$\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
V	I	V	F	F	I	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V
F	I	I	I	V	I	I
I	V	V	F	I	F	F
I	F	I	I	I	V	I
I	I	I	I	I	I	I

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
V	I	V	F	F	I	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V
F	I	I	I	V	I	I
I	V	V	F	I	F	F
I	F	I	I	I	V	I
I	I	I	I	I	I	I

Les deux colonnes $\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$ et $\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q}$ de la première table sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes. De plus, les deux colonnes $\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}$ de la seconde table sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

Ainsi, les lois de De Morgan restent vérifiées dans $\mathcal{L}_3$.

d) Montrons la commutativité et l'associativité du « et » dans $\mathcal{L}_3$.

- Montrons que $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) &\iff \neg(\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}) && \text{d'après la c)} \\
 &\iff \neg(\neg\mathcal{Q} \vee \neg\mathcal{P}) && \text{d'après la a)} \\
 &\iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})
 \end{aligned}$$

Donc les assertions $\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$ et $\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$ sont bien équivalentes.

- Montrons que $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) \iff (\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$:

$$\begin{aligned}
((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) &\Leftrightarrow \neg(\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \vee \neg\mathcal{R}) && \text{d'après la c)} \\
&\Leftrightarrow \neg((\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}) \vee \neg\mathcal{R}) \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg\mathcal{P} \vee (\neg\mathcal{Q} \vee \neg\mathcal{R})) && \text{d'après la a)} \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg\mathcal{P} \vee (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})) \\
&\Leftrightarrow \mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})
\end{aligned}$$

Donc les assertions $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R})$ et $(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ sont bien équivalentes.

2)

Problème 2 - Triangles magiques

Partie A - Questions préliminaires

1)

Partie B - Les triangles magiques